18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答　2　点×35　問＝ 70　点(１　～４　と　６　)　選択・穴うめ　3　点×10　問＝ 30　点(５　)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 雲のでき方・水の循環　2 点×10 ＝ 20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く(空気を抜く)と、フラスコ内の温度はどうなるか。

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。

2 気圧と風・上昇気流　2 点×7 ＝ 14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。

(2) まわりより気圧が低いところ。

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。

3 気団と前線　2 点×12 ＝ 24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。

(3) 前線面が地表と交わる線。

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。

4 低気圧と天気の変化　2 点×6 ＝ 12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。

18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

選択・穴うめ問題・前線の表

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(①　　)が低いので、空気が(②　　)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　答え(　　)

ア 空気があたたまる　イ 露点に達して水滴ができる　ウ 気圧が高くなる　エ 水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(　　)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　答え(　　)

ア 上昇気流で雲ができる　イ 下降気流が生じる　ウ 風が弱い　エ 気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(　　)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　答え(　　)

ア 積乱雲が発達するから　イ 雲ができないから　ウ 巻雲ができるから　エ 乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(①　　)にはい上がり、(②　　)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　答え(　　)

ア 雨がやむから　イ 寒気におおわれるから　ウ 暖気におおわれるから　エ 日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(①　　)が大きく、寒気が(②　　)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　答え(　　)

ア 台風が来るから　イ 海風がふくから　ウ 季節風がふくから　エ 偏西風がふくから

6 寒冷前線と温暖前線の表 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②（縦に発達）	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④（横に広がる）	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ１ :一問一答(１～４・６)で 50 点以上 ／ ステップ２ :全体で 70 点以上 ／ ステップ３ :全体で 90 点以上

18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2 点×35 問=70 点(1 ～4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問=30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 雲のでき方・水の循環 2 点×10 =20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。 大きくなる(膨張する)

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。 下がる

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。 水滴(氷の粒)

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。 凝結核

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。 雲

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。 降水

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。 霧

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。 水滴ができる核(凝結核)にするため

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く(空気を抜く)と、フラスコ内の温度はどうなるか。 下がる

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。 水の循環

2 気圧と風・上昇気流 2 点×7 =14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。 高気圧

(2) まわりより気圧が低いところ。 低気圧

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。 時計回り

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。 上昇気流

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。 くもりや雨

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。 強い

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。 高いところから低いところ

3 気団と前線 2 点×12 =24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。 気団

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。 前線面

(3) 前線面が地表と交わる線。 前線

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。 寒冷前線

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。 温暖前線

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。 停滞前線

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。 閉そく前線

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。 積乱雲

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。 乱層雲

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。 下がる

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。 北寄り

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。 晴れて気温が上がる

4 低気圧と天気の変化 2 点×6 =12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。 温帯低気圧

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。 温暖前線

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。 寒冷前線

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。 西から東

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。 偏西風

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。 暖気

18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(**気圧**)が低いので、空気が(**膨張**)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　答え(**イ**)

ア 空気があたたまる　イ 露点に達して水滴ができる　ウ 気圧が高くなる　エ 水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(**核**)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　答え(**ア**)

ア 上昇気流で雲ができる　イ 下降気流が生じる　ウ 風が弱い　エ 気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(**下降**)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　答え(**ア**)

ア 積乱雲が発達するから　イ 雲ができないから　ウ 巻雲ができるから　エ 乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(**ゆるやか**)にはい上がり、(**乱層雲**)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 雨がやむから　イ 寒気におおわれるから　ウ 暖気におおわれるから　エ 日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(**密度**)が大きく、寒気が(**下**)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 台風が来るから　イ 海風がふくから　ウ 季節風がふくから　エ 偏西風がふくから

6 寒冷前線と温暖前線の表 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2点×5 ＝10点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②(縦に発達)	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④(横に広がる)	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

① **下**　② **積乱雲**

③ **短**　④ **乱層雲**

⑤ **上がり**

得点の目安

ステップ1 :一問一答(1 ～4 ・6)で 50 点以上 ／ ステップ2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ3 :全体で 90 点以上